2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年大纲 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\frac{10i}{2-i}=$（ ）

answer{A}

分子、分母同乘以分母的共轭复数，得

$$\frac{10i}{2-i}=\frac{10i(2+i)}{(2-i)(2+i)}=\frac{20i+10i^2}{5}=-2+4i$$

故选 A.

A. $-2+4i$　　B. $-2-4i$　　C. $2+4i$　　D. $2-4i$

2. 设集合 $A=\{x\mid x>3\}$，$B=\{x\mid \frac{x-1}{x-4}<0\}$，则 $A\cap B=$（ ）

answer{B}

由 $\frac{x-1}{x-4}<0$，临界点为 1 和 4；在 $(-\infty,1)$ 与 $(4,+\infty)$ 上分子、分母同号，商为正，在 $(1,4)$ 上分子、分母异号，商为负，且 $x=4$ 不在定义域内，所以

$$B=(1,4)$$

因此 $A\cap B=(3,+\infty)\cap(1,4)=(3,4)$，故选 B.

A. $\emptyset$　　B. $(3,4)$　　C. $(-2,1)$　　D. $(4,+\infty)$

3. 已知 $\triangle ABC$ 中，$\cot A=-\frac{12}{5}$，则 $\cos A=$（ ）

answer{D}

三角形的内角满足 $0<A<\pi$，而 $\cot A<0$，所以 A 为钝角，$\cos A<0$，$\sin A>0$. 由

$$\cot A=\frac{\cos A}{\sin A}=-\frac{12}{5}$$

又 $\sin^2 A+\cos^2 A=1$，且 $\sin A>0$，故 $\sin A=\frac{5}{13}$，从而 $\cos A=-\frac{12}{13}$. 故选 D.

A. $\frac{12}{13}$　　B. $\frac{5}{13}$　　C. $-\frac{5}{13}$　　D. $-\frac{12}{13}$

4. 曲线 $y=\frac{x}{2x-1}$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为（ ）

answer{B}

设 $f(x)=\frac{x}{2x-1}$，则

$$f'(x)=\frac{(2x-1)-2x}{(2x-1)^2}=-\frac{1}{(2x-1)^2}$$

所以 $f'(1)=-1$. 曲线在 $(1,1)$ 处的切线为 $y-1=-(x-1)$，即 $x+y-2=0$. 故选 B.

A. $x-y-2=0$　　B. $x+y-2=0$

C. $x+4y-5=0$　　D. $x-4y-5=0$

5. 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=2AB$，E 为 AA_1 中点，则异面直线 BE 与 CD_1 所成的角的余弦值为（ ）

answer{C}

设 $AB=1$，则 $AA_1=2$. 取坐标 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D_1=(0,1,2)$，$E=(0,0,1)$. 于是 $\overrightarrow{BE}=(-1,0,1)$，可取 CD_1 的方向向量为 $\overrightarrow{CD_1}=(-1,0,2)$. 两向量的夹角取锐角，故

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{BE}\{\cdot\}\overrightarrow{CD_1}}{|\overrightarrow{BE}|\,|\overrightarrow{CD_1}|}=\frac{3}{\sqrt{2}\sqrt{5}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$$

故选 C.

A. $\frac{\sqrt{10}}{10}$　　B. $\frac{1}{5}$
C. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$　　D. $\frac{3}{5}$

6. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,1)$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=10$，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=5\sqrt{2}$，则 $|\boldsymbol{b}|=$（ ）

answer{C}

由 $|\boldsymbol{a}|^2=2^2+1^2=5$，以及

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+2\boldsymbol{a}cdotbold(b)+|\boldsymbol{b}|^2$$

得 $50=5+2\times10+|\boldsymbol{b}|^2$，所以 $|\boldsymbol{b}|^2=25$，从而 $|\boldsymbol{b}|=5$. 故选 C.

A. $\sqrt{5}$　　B. $\sqrt{10}$　　C. 5　　D. 25

7. 设 $a=\log_3\pi$，$b=\log_2\sqrt{3}$，$c=\log_3\sqrt{2}$，则（ ）

answer{A}

因为 $\pi>3$，所以 $a=\log_3\pi>1$. 又因为 $\sqrt{3}<2$，所以 $b=\log_2\sqrt{3}<1$，从而 $a>b$. 此外

$$b=\frac{\ln 3}{2\ln 2}$$

又 $c=\frac{\ln 2}{2\ln 3}$. 且 $\ln 3>\ln 2>0$，并且 $b-c=\frac{(\ln 3)^2-(\ln 2)^2}{2\ln 2\ln 3}>0$，故 $b>c$. 因此 $a>b>c$，故选 A.

A. $a>b>c$　　B. $a>c>b$　　C. $b>a>c$　　D. $b>c>a$

8. 若将函数 $y=\tan\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$（$\omega>0$）的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度后，与函数 $y=\tan\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象重合，则 ω 的最小值为（ ）

answer{D}

向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 后，函数变为

$$y=\tan\left(\omega x+\frac{\pi}{4}-\frac{\omega\pi}{6}\right)$$

两正切函数图象重合，当且仅当其自变量相差整数倍的 π，所以存在 $k\in mathbbZ$ 使

$$\frac{\pi}{4}-\frac{\omega\pi}{6}=\frac{\pi}{6}+k\pi$$

解得 $\omega=\frac{1}{2}-6k$. 由 $\omega>0$，最小值在 $k=0$ 时取得，为 $\frac{1}{2}$. 故选 D.

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

9. 已知直线 $y=k(x+2)$（$k>0$）与抛物线 $C:y^2=8x$ 相交于 A，B 两点，F 为 C 的焦点. 若 $|FA|=2|FB|$，则 $k=$（ ）

answer{D}

抛物线 $y^2=8x$ 的焦点为 $F=(2,0)$，准线为 $x=-2$. 设 A，B 的横坐标分别为 x_A，x_B. 由抛物线的定义，$|FA|=x_A+2$，$|FB|=x_B+2$. 将直线 $y=k(x+2)$ 代入抛物线，得

$$k^2x^2+\left(4k^2-8\right)x+4k^2=0$$

故 $x_Ax_B=4$. 由 $|FA|=2|FB|$ 得 $x_A=2x_B+2$，所以

$$(2x_B+2)x_B=4$$

因交点在抛物线上，$x_B\geq 0$，故 $x_B=1$，$x_A=4$. 再由根的和

$$x_A+x_B=\frac{8}{k^2}-4$$

得 $5=\frac{8}{k^2}-4$，于是 $k=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 故选 D.

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

10. 甲，乙两人从 4 门课程中各选修 2 门，则甲，乙所选的课程中至少有 1 门不相同的选法共有（ ）

answer{C}

甲、乙两人各有 $C_4^2=6$ 种选法，因此全部选法有 $6\times 6=36$ 种. 两人所选课程完全相同的选法有 6 种. “至少有 1 门不相同”是排除完全相同的情形，故选法数为 $36-6=30$，故选 C.

A. 6 种　　B. 12 种　　C. 30 种　　D. 36 种

11. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点为 F，过 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交 C 于 A，B 两点，若 $\overrightarrow{AF}=4\overrightarrow{FB}$，则 C 的离心率为（ ）

answer{A}

设 $F=(c,0)$，过焦点的直线用参数表示为

$$(x,y)=\left(c+t,\sqrt{3}t\right)$$

代入双曲线并整理，交点对应的参数是方程

$$\left(b^2-3a^2\right)t^2+2b^2ct+b^4=0$$

的两根. 由 $\overrightarrow{AF}=4\overrightarrow{FB}$，可设两根为 $-4t$ 和 t. 由韦达定理，$-3t=\frac{2b^2\{c\}}{3a^2-b^2}$，$-4t^2=-\frac{b^4}{3a^2-b^2}$. 将第一式平方后与第二式联立，得

$$16c^2=9\left(3a^2-b^2\right)$$

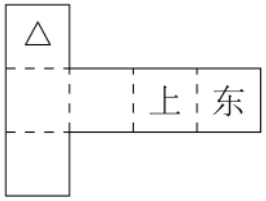
又 $c^2=a^2+b^2$，所以 $25b^2=11a^2$，从而

$$e^2=\frac{c^2}{a^2}=1+\frac{b^2}{a^2}=1+\frac{11}{25}=\frac{36}{25}$$

因 $e>0$，得 $e=\frac{6}{5}$，故选 A.

A. $\frac{6}{5}$　　B. $\frac{7}{5}$　　C. $\frac{5}{8}$　　D. $\frac{9}{5}$

12. 纸制的正方体的六个面根据其方位分别标记为上，下，东，南，西，北. 现有沿该正方体的一些棱将正方体剪开，外面朝上展平，得到如图的平面图形，则标“△”的面的方位是（ ）



answer{B}

将横向四个正方形依次记为 F_0，F_1，F_2，F_3，其中 F_2 标为“上”，F_3 标为“东”，而带三角形的正方形是 F_0 上方的面. 折叠后，横向四面依次围成正方体的一周，因此 F_0 与 F_2 相对，F_1 与 F_3 相对. 所以 F_0 的方位为“下”，F_1 的方位为“西”.

以 F_2 为“上”、右侧相邻的 F_3 为“东”折叠，F_0 上方的面折起后位于“北”侧；其下方的面位于“南”侧. 故带三角形的面方位为“北”，选项为 B.

A. 南　　B. 北　　C. 西　　D. 下

填空题

13. $(xsqrt(y)-ysqrt(x))^4$ 的展开式中 x^3y^3 的系数为_____{}. answer{6}

展开式通项中，若从四个因式中取出 k 个 $-ysqrt(x)$，则该项为

$$(-1)^k C_4^k x^{4-\frac{k}{2}} y^{2+\frac{k}{2}}$$

令 $4-\frac{k}{2}=3$，得 $k=2$，此时 y 的指数也为 $2+\frac{k}{2}=3$. 因而所求系数为 $C_4^2=6$.

14. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_5=5a_3$，则 $\frac{S_9}{S_5}=$_____{}. answer{9}

设首项为 a_1，公差为 d. 由 $a_5=5a_3$，得 $a_1+4d=5(a_1+2d)$，即 $2a_1+3d=0$. 于是 $a_1=-\frac{3}{2}d$，并且

$$S_9=\frac{9}{2}(2a_1+8d)=\frac{45}{2}d$$

同理，$S_5=\frac{5}{2}(2a_1+4d)=\frac{5}{2}d$. 题目中的比值有意义，故 $d\neq 0$，从而 $\frac{S_9}{S_5}=9$.

15. 设 OA 是球 O 的半径，M 是 OA 的中点，过 M 且与 OA 成 45° 角的平面截球 O 的表面得到圆 C. 若圆 C 的面积等于 $\frac{7\pi}{4}$，则球 O 的表面积等于_____{}. answer{8π}

设球的半径为 R，球心到截面平面的距离为 d，截面圆半径为 r. 因为 $OM=\frac{R}{2}$，且直线 OA 与平面的夹角为 45°，所以

$$d=OM\sin 45^\circ=\frac{R}{2\sqrt{2}}$$

由截面圆面积得 $\pi r^2=\frac{7\pi}{4}$，即 $r^2=\frac{7}{4}$. 在球心、截面圆心和截面圆上任一点构成的直角三角形中，

$$R^2=d^2+r^2=frac\{R^2\}8+\frac{7}{4}$$

故 $R^2=2$. 所以球的表面积为 $4\pi R^2=8\pi$.

16. 已知 AC，BD 为圆 $O:x^2+y^2=4$ 的两条相互垂直的弦，垂足为 $M\left(1,\sqrt{2}\right)$，则四边形 $ABCD$ 的面积的最大值为_____{}. answer{5}

设圆心到弦 AC，BD 所在直线的距离分别为 d_1，d_2. 因两直线垂直且交于 M，有

$$d_1^2+d_2^2=OM^2=1^2+\left(\sqrt{2}\right)^2=3$$

圆半径为 2，故两弦长分别为 $2\sqrt{4-d_1^2}$ 和 $2\sqrt{4-d_2^2}$. 四边形 $ABCD$ 的对角线为这两条互相垂直的弦，所以其面积

$$S=\frac{1}{2}AC\cdot BD=2\sqrt{\left(4-d_1^2\right)\left(4-d_2^2\right)}$$

令 $u=d_1^2$，$v=d_2^2$，则 $u+v=3$，且

$$(4-u)(4-v)=4+uv\le 4+\left(\frac{u+v}{2}\right)^2=\frac{25}{4}$$

因此 $S\le 2\sqrt{\frac{25}{4}}=5$. 当且仅当 $u=v=\frac{3}{2}$ 时取等号；取过 M 且分别与 OM 成 45° 角的两条互相垂直直线即可实现，故最大值为 5.

解答题

17. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边长分别为 a，b，c，$\cos(A-C)+\cos B=\frac{3}{2}$，$b^2=ac$，求 B.

由 $A+B+C=\pi$，得 $B=\pi-(A+C)$，所以 $\cos B=-\cos(A+C)$. 因而

$$\cos(A-C)-\cos(A+C)=\frac{3}{2}$$

利用和差化积公式，得 $2\sin A\sin C=\frac{3}{2}$，即

$$\sin A\sin C=\frac{3}{4}$$

由正弦定理，存在 $R>0$ 使 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$. 代入 $b^2=ac$，得

$$\sin^2 B=\sin A\sin C=\frac{3}{4}$$

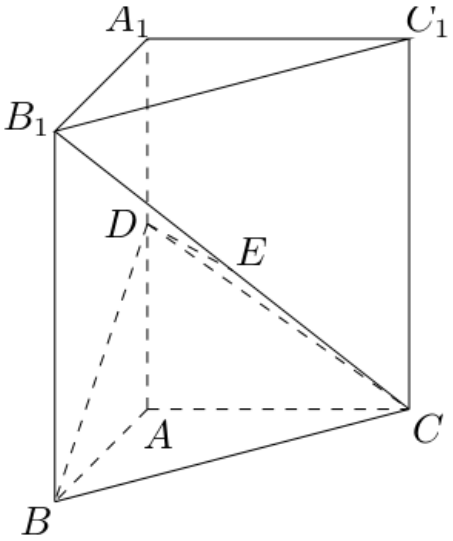
因为 $0<B<\pi$，所以 $\sin B=\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而 $B=\frac{\pi}{3}$ 或 $B=\frac{2\pi}{3}$.

又由 $b^2=ac$，至少有一个数 a，c 不小于 b. 由边角大小规律，至少有一个角 A，C 不小于 B，于是 $A+C\ge B$，即 $\pi-B\ge B$，所以 $B\le\frac{\pi}{2}$. 排除 $B=\frac{2\pi}{3}$，故

$$B=\frac{\pi}{3}=60^\circ$$

18. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB\perp AC$，D，E 分别为 AA_1，B_1C 的中点，$DE\perp$ 平面 BCC_1.

1. (1) 证明：$AB=AC$.
2. (2) 设二面角 $A-BD-C$ 为 60°，求 B_1C 与平面 BCD 所成的角的大小.



1. (1) 设 $AB=u$，$AC=v$，$AA_1=h$. 建立空间直角坐标系，使

$A=(0,0,0)$，$B=(u,0,0)$，$C=(0,v,0)$，$A_1=(0,0,h)$. 则 $D=\left(0,0,\frac{h}{2}\right)$，$B_1=(u,0,h)$，且

$$\overrightarrow{DE}=\left(\frac{u}{2},\frac{v}{2},0\right)$$

平面 BCC_1 的一个法向量为 $(v,u,0)$. 由 $DE\perp$ 平面 BCC_1，有 $(u,v,0)\parallel(v,u,0)$，所以 $u=v$，即 $AB=AC$.

1. (2) 记 $AB=AC=s$. 此时平面 ABD 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}_1=(0,1,0)$，平面 BCD 的一个法向量可取

$$\boldsymbol{n}_2=\left(\frac{h}{2},\frac{h}{2},s\right)$$

二面角为 60°，故

$$\frac{|\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{\frac{h}{2}}{\sqrt{\frac{h^2}{2}+s^2}}=\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$$

从而 $h^2=2s^2$.

直线 B_1C 的方向向量可取 $\overrightarrow{B_1C}=(-s,s,-h)$. 设它与平面 BCD 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{B_1\{C\}}cdotbold(n)_2|}{|\overrightarrow{B_1C}|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{hs}{\sqrt{2s^2+h^2}\sqrt{\frac{h^2}{2}+s^2}}=\frac{1}{2}$$

线面角取锐角，故 $\theta=30^\circ$.

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $a_1=1$，$S_{n+1}=4a_n+2$.

1. (1) 设 $b_n=a_{n+1}-2a_n$. 证明数列 $\{b_n\}$ 是等比数列.

2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

3. (1) 由已知条件在 $n=1$ 时给出

$$a_1+a_2=S_2=4a_1+2=6$$

所以 $a_2=5$，从而 $b_1=a_2-2a_1=3$. 对任意 $n\geq 1$，相邻两式相减得

$$a_{n+2}=S_{n+2}-S_{n+1}=4a_{n+1}+2-(4a_n+2)=4(a_{n+1}-a_n)$$

因此

$$b_{n+1}=a_{n+2}-2a_{n+1}=2(a_{n+1}-2a_n)=2b_n$$

所以 $\{b_n\}$ 是首项为 3、公比为 2 的等比数列，即 $b_n=3\cdot 2^{n-1}$.

1. (2) 由 $b_n=a_{n+1}-2a_n$，有

$$\frac{a_{n+1}}{2^n}-\frac{a_n}{2^{n-1}}=\frac{b_n}{2^n}=\frac{3}{2}$$

数列 $\{\frac{(a_n)}{2^{n-1}}\}$ 是首项为 1、公差为 $\frac{3}{2}$ 的等差数列，故

$$\frac{a_n}{2^{n-1}}=1+(n-1)\frac{3}{2}=\frac{3n-1}{2}$$

所以数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=(3n-1)2^{n-2}$，（$n\geq 1$）.

20. 某车间甲组有 10 名工人，其中有 4 名女工人；乙组有 5 名工人，其中有 3 名女工人. 现采用分层抽样方法（层内采用不放回简单随机抽样）从甲，乙两组中共抽取 3 名工人进行技术考核.

1. (1) 求从甲，乙两组各抽取的人数.
2. (2) 求从甲组抽取的工人中恰有 1 名女工人的概率.
3. (3) 记 ξ 表示抽取的 3 名工人中男工人数，求 ξ 的分布列及数学期望.
4. (1) 甲、乙两组人数之比为 $10:5=2:1$. 按分层抽样的比例，从两组共抽取 3 人，所以甲组抽取 2 人，乙组抽取 1 人.
5. (2) 甲组有 4 名女工人和 6 名男工人，故所求概率为

$$\frac{C_4^1C_6^1}{C_{10}^2}=\frac{24}{45}=\frac{8}{15}$$

1. (3) 设 X 为从甲组抽取的男工人数，Y 为从乙组抽取的男工人数，则 $\xi=X+Y$. 由不放回抽样，

$$P(X=0)=\frac{C_4^2}{C_{10}^2}=\frac{2}{15}$$

$$P(X=1)=\frac{C_6^1C_4^1}{C_{10}^2}=\frac{8}{15}$$

$$P(X=2)=\frac{C_6^2}{C_{10}^2}=\frac{1}{3}$$

并且 $P(Y=0)=\frac{3}{5}$，$P(Y=1)=\frac{2}{5}$. 两组抽样相互独立，因此

$$P(\xi=0)=\frac{2}{15}\cdot\frac{3}{5}=\frac{6}{75}$$

$$P(\xi=1)=\frac{2}{15}\cdot\frac{2}{5}+\frac{8}{15}\cdot\frac{3}{5}=\frac{28}{75}$$

$$P(\xi=2)=\frac{8}{15}\cdot\frac{2}{5}+\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{5}=\frac{31}{75}$$

$$P(\xi=3)=\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{5}=\frac{10}{75}$$

所以分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|cccc} ξ & 0 & 1 & 2 & 3 \ hline P & $\frac{6}{75}$ & $\frac{28}{75}$ & $\frac{31}{75}$ & $\frac{10}{75}$ end{tabular} end{center} 数学期望为

$$E(\xi)=0\cdot\frac{6}{75}+1\cdot\frac{28}{75}+2\cdot\frac{31}{75}+3\cdot\frac{10}{75}=\frac{8}{5}$$

21. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，过右焦点 F 的直线 l 与 C 相交于 A，B 两点，当 l 的斜率为 1 时，坐标原点 O 到 l 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. (1) 求 a，b 的值.
2. (2) C 上是否存在点 P，使得当 l 绕 F 转到某一位置时，有 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$ 成立？若存在，求出所有的 P 的坐标与 l 的方程；若不存在，说明理由.
3. (1) 设椭圆的半焦距为 c，则右焦点为 $F=(c,0)$，且

$$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

又 $b^2=a^2-c^2$. 当直线 l 的斜率为 1 时，其方程为 $y=x-c$，即 $x-y-c=0$. 由原点到直线的距离，

$$\frac{c}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

得 $c=1$. 因而 $a=\sqrt{3}$，且 $b^2=3-1=2$，所以 $b=\sqrt{2}$.

1. (2) 由上知椭圆方程为 $2x^2+3y^2=6$，焦点为 $F=(1,0)$. 先设 l 不是竖直直线，写成

$$y=k(x-1)$$

设它与椭圆交于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$. 将直线方程代入椭圆，得

$$\left(2+3k^2\right)x^2-6k^2x+3k^2-6=0$$

由韦达定理，记 $D=2+3k^2$，则

$$x_1+x_2=\frac{6k^2}{D}$$

又 $y_1+y_2=k(x_1+x_2-2)=-\frac{4k}{D}$. 若 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$，则

$$P=\left(\frac{6k^2}{D},-\frac{4k}{D}\right)$$

点 P 在椭圆上等价于

$$2\left(\frac{6k^2}{D}\right)^2+3\left(-\frac{4k}{D}\right)^2=6$$

即 $\frac{24k^2}{D}=6$. 因而 $4k^2=2+3k^2$，所以 $k^2=2$.

当 $k=\sqrt{2}$ 时，$P=\left(\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$l:y=\sqrt{2}(x-1)$；当 $k=-\sqrt{2}$ 时，$P=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$l:y=-\sqrt{2}(x-1)$.

最后检查竖直直线 $x=1$. 它与椭圆的两个交点纵坐标互为相反数，故两点坐标之和为 $(2,0)$，而 $2(2)^2+3(0)^2=8\neq 6$，所以 $P=(2,0)$ 不在椭圆上. 因此以上两点即为全部满足条件的点.

22. 设函数 $f(x)=x^2+a\ln(1+x)$ 有两个极值点 x_1，x_2，且 $x_1<x_2$.

1. (1) 求 a 的取值范围，并讨论 $f(x)$ 的单调性.
2. (2) 证明：$f(x_2)>\frac{1-2\ln 2}{4}$.
3. (1) 函数的定义域为 $(-1,+\infty)$，且

$$f'(x)=2x+\frac{a}{1+x}=\frac{2x^2+2x+a}{1+x}$$

要有两个定义域内的极值点，二次方程 $2x^2+2x+a=0$ 必须有两个不相等且都大于 -1 的根. 其根为

$$x_1=\frac{-1-\sqrt{1-2a}}{2}$$

又 $x_2=\frac{-1+\sqrt{1-2a}}{2}$. 两根不相等要求 $a<\frac{1}{2}$，而 $x_1>-1$ 要求 $\sqrt{1-2a}<1$，即 $a>0$. 因此

$$0<a<\frac{1}{2}$$

在定义域内 $1+x>0$，而二次式 $2x^2+2x+a$ 在两根外为正、两根之间为负，所以 $f(x)$ 在 $(-1,x_1)$ 和 $(x_2,+\infty)$ 上单调递增，在 (x_1,x_2) 上单调递减.

1. (2) 令 $t=1+x_2$. 由 $x_2\in(-1,0)$ 且 $0<a<\frac{1}{2}$，有 $\frac{1}{2}<t<1$. 又因 $f'(x_2)=0$，

$$a=-2x_2(1+x_2)=2t(1-t)$$

于是

$$f(x_2)=(1-t)^2+2t(1-t)\ln t=:H(t)$$

求导得

$$H'(t)=2(1-2t)\ln t$$

当 $\frac{1}{2}<t<1$ 时，$1-2t<0$ 且 $\ln t<0$，故 $H'(t)>0$. 因而

$$f(x_2)=H(t)>H\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}=\frac{1-2\ln 2}{4}$$